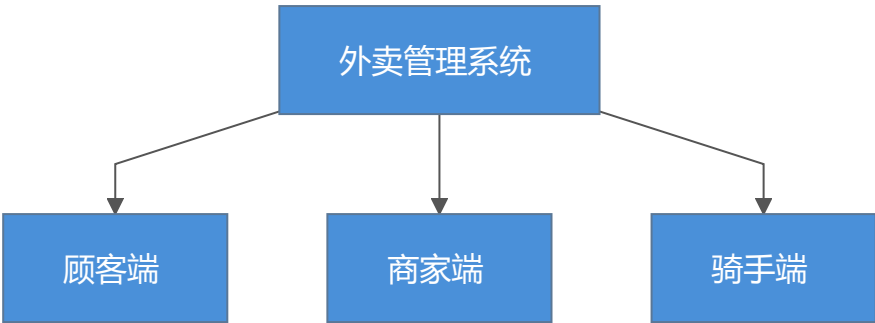


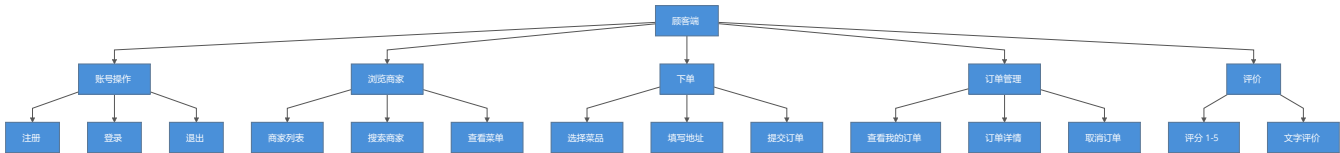
外卖管理系统 — 系统设计文档

一、功能结构图

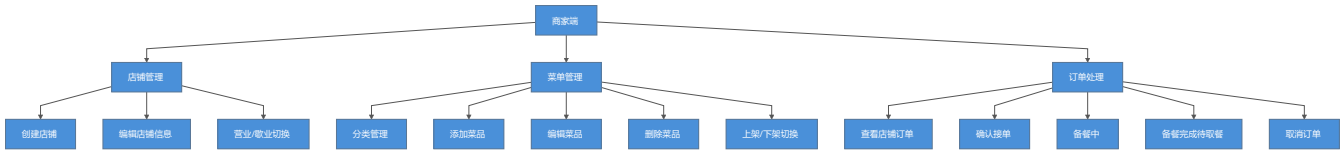
总览



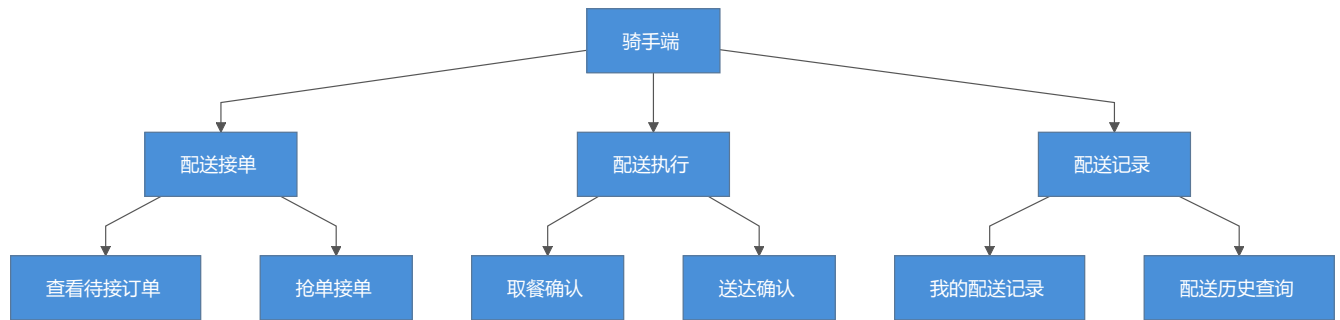
1.1 顾客端功能



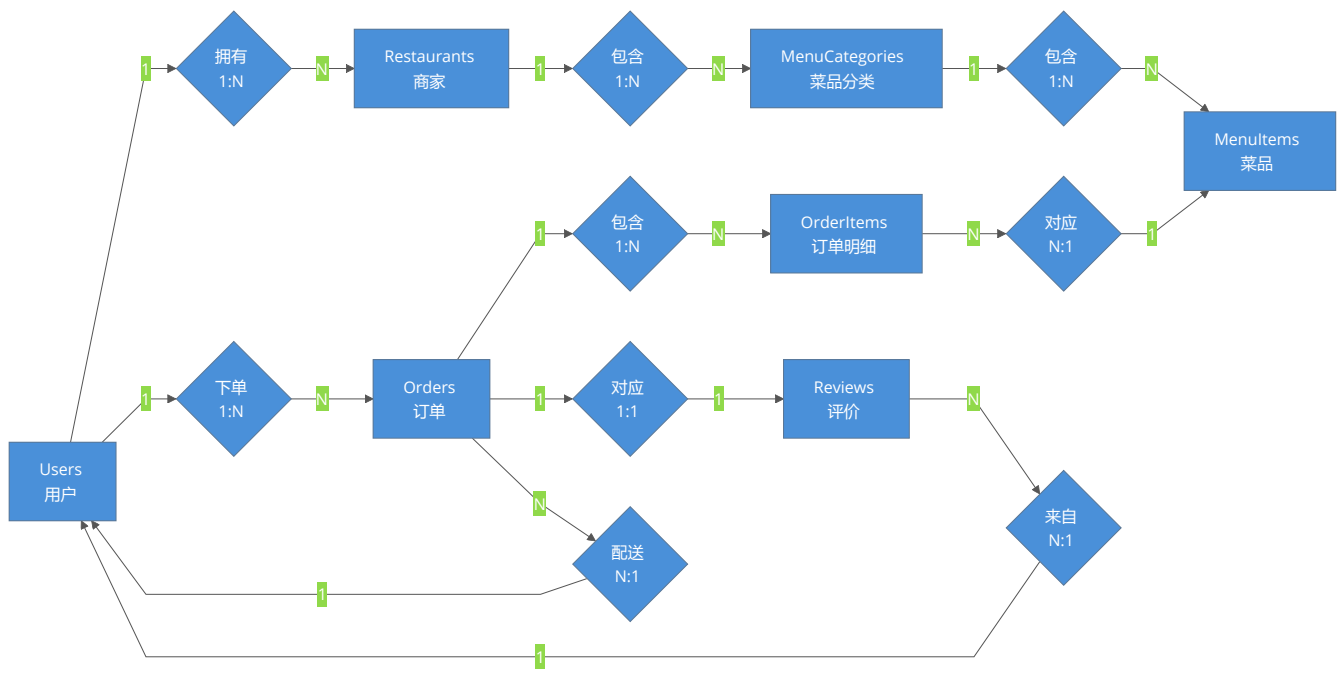
1.2 商家端功能



1.3 骑手端功能



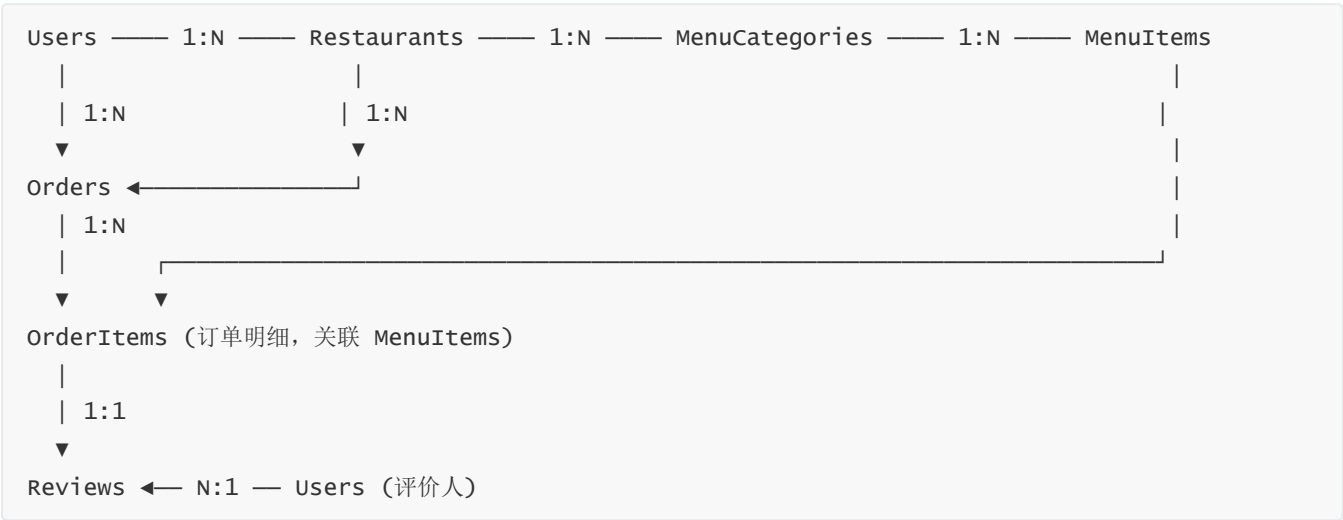
二、E-R 图 (实体关系图)



三、数据表结构

共 7 张表。格式说明：**PK** = 主键，**FK** = 外键，**UQ** = 唯一约束。

总览 — 表关系图



1. Users — 用户表

存顾客、商家、骑手三类用户，通过 `role` 字段区分。

列名	类型	约束	说明
user_id	INT	PK , IDENTITY(1,1)	用户 ID, 自增
username	NVARCHAR(50)	NOT NULL, UQ	用户名, 不可重复
password_hash	NVARCHAR(255)	NOT NULL	密码哈希 (scrypt 加密存储)
real_name	NVARCHAR(50)	NOT NULL	真实姓名
phone	NVARCHAR(20)	NOT NULL	手机号码
address	NVARCHAR(200)	可空	地址 (顾客的默认送餐地址)
role	NVARCHAR(20)	NOT NULL, 默认 'customer'	角色: <code>customer</code> (顾客) / <code>merchant</code> (商家) / <code>rider</code> (骑手)
created_at	DATETIME2	NOT NULL, 默认 GETDATE()	注册时间

2. Restaurants — 商家表

每个商家由一个 `merchant` 角色的用户拥有。

列名	类型	约束	说明
restaurant_id	INT	PK , IDENTITY(1,1)	店铺 ID, 自增
owner_id	INT	FK → Users.user_id, ON DELETE CASCADE	店主 (必须是 role=merchant 的用户)
name	NVARCHAR(100)	NOT NULL	店铺名称
address	NVARCHAR(200)	NOT NULL	店铺地址
phone	NVARCHAR(20)	NOT NULL	店铺联系电话
description	NVARCHAR(500)	可空	店铺简介
status	NVARCHAR(20)	NOT NULL, 默认 'open'	营业状态: <code>open</code> (营业中) / <code>closed</code> (歇业)
created_at	DATETIME2	NOT NULL, 默认 GETDATE()	创建时间

3. MenuCategories — 菜品分类表

每个商家自定义自己的菜品分类 (如: 招牌热菜、凉菜、主食、饮品)。

列名	类型	约束	说明
category_id	INT	PK , IDENTITY(1,1)	分类 ID, 自增

列名	类型	约束	说明
restaurant_id	INT	FK → Restaurants.restaurant_id, ON DELETE CASCADE	所属店铺
name	NVARCHAR(50)	NOT NULL	分类名称
sort_order	INT	NOT NULL, 默认 0	排序号, 越小越靠前

4. MenuItems — 菜品表

每道菜属于某个商家下的某个分类。

列名	类型	约束	说明
item_id	INT	PK , IDENTITY(1,1)	菜品 ID, 自增
restaurant_id	INT	FK → Restaurants.restaurant_id	所属店铺
category_id	INT	FK → MenuCategories.category_id, ON DELETE CASCADE	所属分类
name	NVARCHAR(100)	NOT NULL	菜品名称
description	NVARCHAR(500)	可空	菜品描述
price	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, CHECK ≥ 0	单价
status	NVARCHAR(20)	NOT NULL, 默认 'available'	available (上架) / unavailable (下架)

5. Orders — 订单表

核心业务表。记录了顾客下单、商家接单、骑手配送的完整链路。

列名	类型	约束	说明
order_id	INT	PK , IDENTITY(1,1)	订单 ID, 自增
customer_id	INT	FK → Users.user_id	下单顾客
restaurant_id	INT	FK → Restaurants.restaurant_id	接单商家
rider_id	INT	FK → Users.user_id, 可空	配送骑手 (配送前为 NULL, 骑手接单后填入)
delivery_address	NVARCHAR(200)	NOT NULL	配送地址

列名	类型	约束	说明
status	NVARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK 约束 8 种状态, 默认 'pending'	订单当前状态
total_amount	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, CHECK ≥ 0 , 默认 0	订单总金额 = 菜品合计 + 配送费
delivery_fee	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, CHECK ≥ 0 , 默认 5.00	配送费
note	NVARCHAR(500)	可空	订单备注（少放辣、不要糖等）
pickup_time	DATETIME2	可空	骑手取餐时间
delivery_time	DATETIME2	可空	骑手送达时间
created_at	DATETIME2	NOT NULL, 默认 GETDATE()	下单时间

6. OrderItems — 订单明细表

一个订单可以包含多道菜品，每道菜单独一条记录。`unit_price` 是下单时的快照价格。

列名	类型	约束	说明
order_item_id	INT	PK , IDENTITY(1,1)	明细 ID, 自增
order_id	INT	FK $\rightarrow$ Orders.order_id, ON DELETE CASCADE	所属订单
item_id	INT	FK $\rightarrow$ Menuitems.item_id	菜品 ID
quantity	INT	NOT NULL, CHECK > 0	数量
unit_price	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, CHECK ≥ 0	下单时的菜品单价（快照，不随后续菜品改价而变化）

7. Reviews — 评价表

一个订单只能评价一次（UQ on order_id），评分 1-5 分。

列名	类型	约束	说明
review_id	INT	PK , IDENTITY(1,1)	评价 ID, 自增
order_id	INT	FK $\rightarrow$ Orders.order_id, ON DELETE CASCADE, UQ	评价的订单（一个订单只能评价一次）
customer_id	INT	FK $\rightarrow$ Users.user_id	评价人（下单顾客）
rating	SMALLINT	NOT NULL, CHECK 1~5	评分，1-5 分

列名	类型	约束	说明
comment	NVARCHAR(500)	可空	文字评价
created_at	DATETIME2	NOT NULL, 默认 GETDATE()	评价时间

四、索引设计策略

4.1 设计原则

原则	说明
外键必建索引	所有 FK 列均建有非聚集索引，保证 JOIN 和参照完整性检查的效率
筛选列建索引	<code>role</code> 、 <code>status</code> 等高频出现在 <code>WHERE</code> 子句的列建有索引
OLTP 优先	以支持高频短事务为主；复合索引暂未引入，避免写入放大
基数不歧视	低基数列（如 <code>status</code> 仅 2~8 个值）依然建索引 —— 因为查询总是带 <code>WHERE status = '...'</code> 条件

4.2 索引清单

表	索引名	索引列	类型	对应的典型查询
Users	<code>IX_Users_Role</code>	<code>role</code>	非聚集	按角色筛选用户
Restaurants	<code>IX_Restaurants_Status</code>	<code>status</code>	非聚集	顾客浏览营业中商家： <code>WHERE status = 'open'</code>
Restaurants	<code>IX_Restaurants_Owner</code>	<code>owner_id</code>	非聚集	商家查找自己的店铺： <code>WHERE owner_id = ?</code>
MenuCategories	<code>IX_Categories_Restaurant</code>	<code>restaurant_id</code>	非聚集	加载商家菜单分类： <code>WHERE restaurant_id = ?</code>
MenuItems	<code>IX_Items_Restaurant</code>	<code>restaurant_id</code>	非聚集	加载商家菜品列表： <code>WHERE restaurant_id = ?</code>
MenuItems	<code>IX_Items_Category</code>	<code>category_id</code>	非聚集	按分类加载菜品： <code>WHERE category_id = ?</code>

表	索引名	索引列	类型	对应的典型查询
MenuItems	IX_Items_Status	status	非聚集	仅展示上架菜品: WHERE status = 'available'
Orders	IX_Orders_Customer	customer_id	非聚集	顾客查看"我的订单": WHERE customer_id = ?
Orders	IX_Orders_Restaurant	restaurant_id	非聚集	商家查看"本店订单": WHERE restaurant_id = ?
Orders	IX_Orders_Rider	rider_id	非聚集	骑手查看"我的配送": WHERE rider_id = ?
Orders	IX_Orders_Status	status	非聚集	按状态筛选; 骑手查看待接订单: WHERE status = 'ready'
OrderItems	IX_OrderItems_Order	order_id	非聚集	加载订单明细: WHERE order_id = ?
Reviews	IX_Reviews_Order	order_id	非聚集	按订单查评价: WHERE order_id = ? (也由 UNIQUE 约束保障)

共计 13 个索引。主键 (*_id) 均由 PRIMARY KEY 自动创建聚集索引, 不在表中重复列出。

4.3 主要查询路径与索引命中

查询场景	对应路由	索引路径	备注
顾客浏览商家列表	restaurant/list_restaurants()	IX_Restaurants_Status	WHERE status='open', 全表扫描过滤关键字
加载商家菜单	restaurant/detail(id)	IX_Categories_Restaurant + IX_Items_Category + IX_Items_Status	两级加载: 分类 → 菜品 (仅 available)
顾客查看订单	order/my_orders() (customer)	IX_Orders_Customer + IX_Orders_Status	按 customer_id 过滤, 可选按状态分组
商家查看订单	order/my_orders() (merchant)	IX_Orders_Restaurant + IX_Orders_Status	先查 Restaurant → 再查 Orders

查询场景	对应路由	索引路径	备注
骑手查看待接订单	delivery/available_orders()	IX_Orders_Status + IX_Orders_Rider	WHERE status='ready' AND rider_id IS NULL
骑手查看配送记录	delivery/my_deliveries()	IX_Orders_Rider + IX_Orders_Status	WHERE rider_id=? AND status IN (...)
订单详情 + 明细	order/detail(id)	PK(Orders) + IX_OrderItems_Order	主键点查 + FK 索引 JOIN
提交评价	order/review(id)	PK(Orders) + IX_Reviews_Order	先查订单 → 再查/写评价